

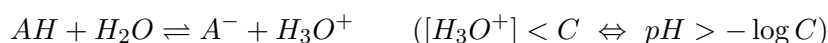


ACIDES ET BASES FAIBLES

Couples acide/base – Constante d'acidité – Classification

1. Acide faible / base faible

Un acide (une base) est **faible** si sa réaction avec l'eau est **limitée** :



Coefficient d'ionisation : $\alpha = \frac{x}{n_0} = \frac{[H_3O^+]}{C}$ (acide) – la dilution augmente α .

2. Couple acide/base – constante d'acidité



$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \quad pK_a = -\log K_a$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Couples de l'eau : H_3O^+/H_2O ($K_a = 1$, $pK_a = 0$) et H_2O/OH^- ($K_a = 10^{-14}$, $pK_a = 14$). Pour tout couple faible : $0 < pK_a < 14$.

3. Classification des couples

- Un acide faible est d'autant plus **fort** que son K_a est grand, donc son pK_a est **petit**.
- Une base faible est d'autant plus **forte** que son K_a (conjugué) est petit, donc son pK_a est **grand**.
- À même concentration, l'acide le plus fort donne le pH le plus faible.

4. Domaine de prédominance

$$[AH] > [A^-]$$

$$pH = pK_a$$

$$[A^-] > [AH]$$

$$pH < pK_a : \text{espèce acide } AH \text{ prédominante} \quad pH > pK_a : \text{espèce basique } A^- \text{ prédominante}$$

Zone de virage d'un indicateur coloré $HInd/Ind^-$: $pK_{a_i} - 1 < pH < pK_{a_i} + 1$.

5. Exercice corrigé

Énoncé : Une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L a un pH mesuré de 3,4 à 25°C.

1. Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible.
2. Calculer les concentrations de toutes les espèces présentes en solution.
3. En déduire le pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- .

Correction :

1. Si l'ionisation était totale, on aurait $[H_3O^+] = C = 10^{-2}$ mol/L, soit $pH = 2$. Or $[H_3O^+] = 10^{-3,4} = 4 \times 10^{-4}$ mol/L $< C$: l'ionisation est **partielle**, l'acide est **faible**.

2. $[H_3O^+] = 10^{-3,4} = 4 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $[OH^-] = 10^{pH-14} = 2,5 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$. Électroneutralité : $[CH_3COO^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \approx 4 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$. Conservation de la matière : $[CH_3COOH] = C - [CH_3COO^-] = 10^{-2} - 4 \times 10^{-4} = 9,6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.
- 3.

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{(4 \times 10^{-4})^2}{9,6 \times 10^{-3}} \approx 1,7 \times 10^{-5} \Rightarrow pK_a \approx 4,8$$

FIN DE LA FICHE